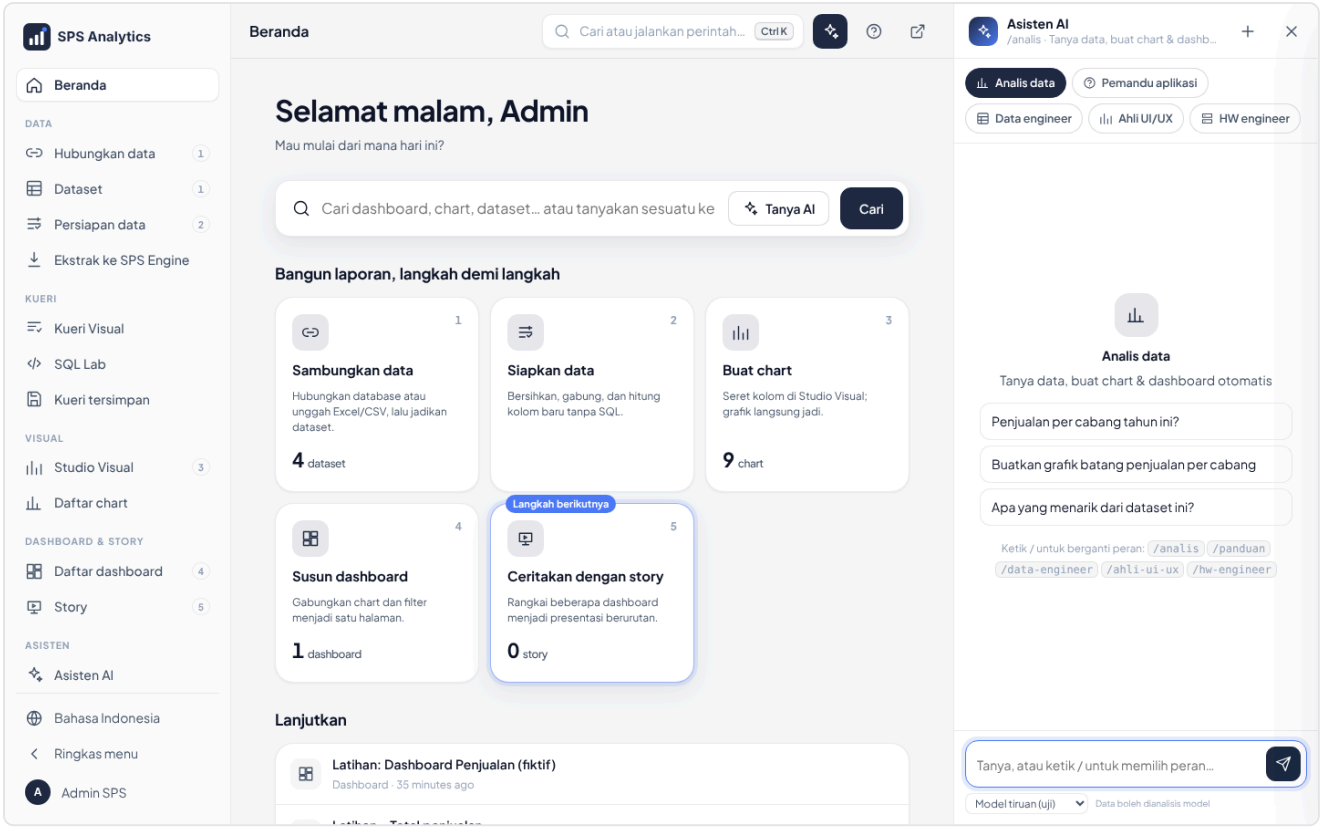
23 · Asisten AI di Setiap Halaman (Peran Ahli)

Asisten AI kini ada di **semua halaman**: panel di sisi kanan. Pilih **peran ahli** sesuai pekerjaan: analis data, pemandu aplikasi, data engineer, ahli UI/UX, atau HW engineer.



1. Membuka panel

Cara	Keterangan
Tombol ✦ di bilah atas	muncul bila Anda boleh memakai Asisten AI. Belum ada model aktif? Panel menampilkan layar **Sambungkan AI** (28)
Tombol cepat di dashboard	saat sebuah dashboard terbuka, panel menawarkan **Ringkas dashboard ini dalam 5 poin** dan *Apa yang janggal atau perlu ditindaklanjuti…*: satu klik, jawaban memakai isi dashboard yang sedang tampil
Ikon **sambung** (🔗) di kepala panel	buka layar Sambungkan AI: status model lokal, key cloud (Admin)
`Ctrl + I`	buka / tutup panel (juga saat kursor ada di dalam halaman)
Beranda › **Tanya AI**	pertanyaan dari kotak Cari langsung dikirim ke panel

Di layar lebar (≥ 1280 px) panel menempel di kanan dan halaman menyempit. Di laptop kecil panel melayang, di ponsel panel memenuhi layar.

1b. Asisten paham isi aplikasi & halaman yang dibuka

Asisten tidak perlu diberi tahu nama tabel atau id. Setiap pertanyaan otomatis disertai:

Yang diketahui	Isinya	Contoh pertanyaan
Peta isi aplikasi	dataset (kolom & metrik utama), dashboard (chart di dalamnya), chart lain; **hanya yang boleh Anda akses**	dari Beranda: *"Cabang mana yang penjualannya paling tinggi?"*
Halaman yang sedang dibuka	dashboard: semua chart, metrik, pengelompokan, filter, **beserta angkanya**; chart: rinciannya & angkanya; dataset: kolomnya	di dashboard: *"Jelaskan dashboard ini dan temuan utamanya"*
Teks di layar	potongan tulisan yang tampil di halaman (maks. ±2.000 huruf)	*"Apa arti angka di kartu kanan atas?"*

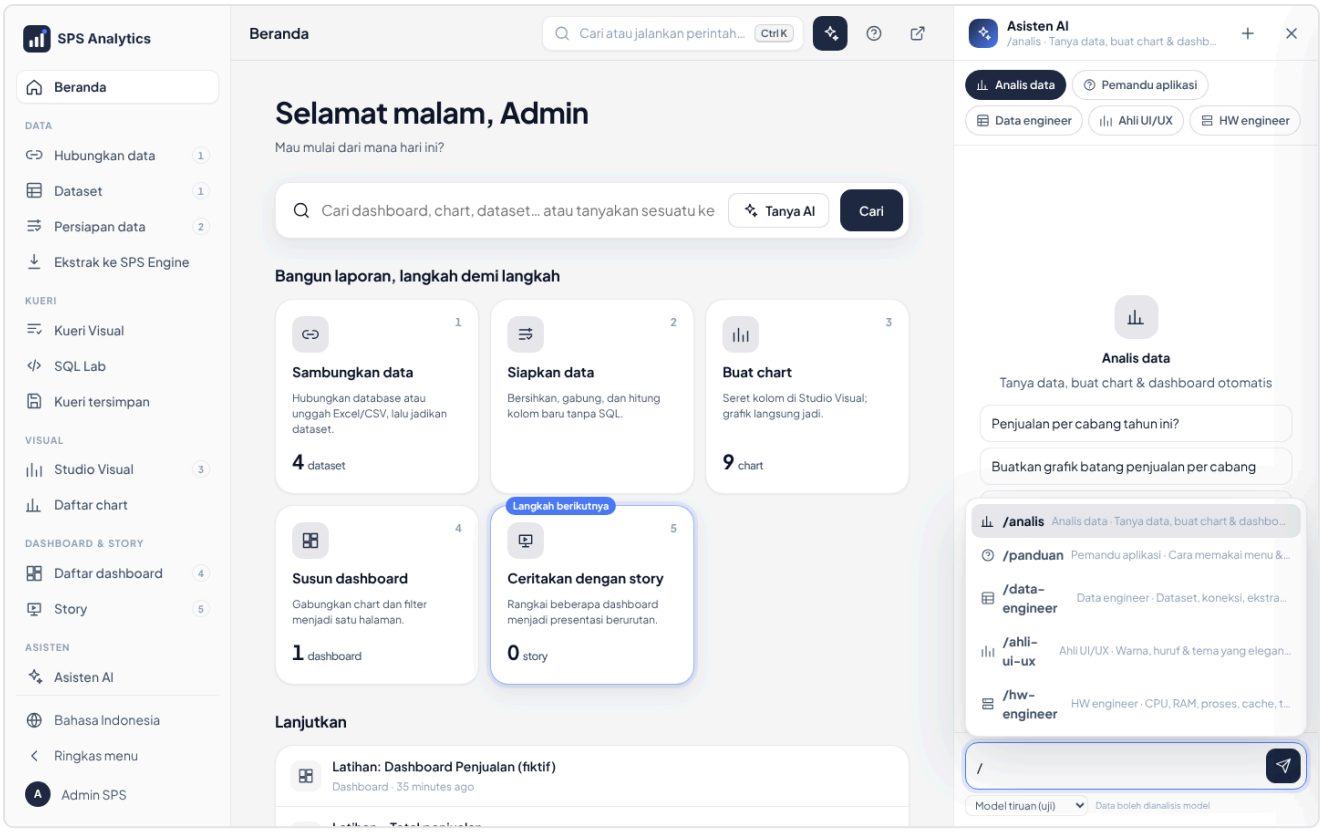
Alat tambahan peran `/analis`: **info_dashboard**, **info_chart**, dan **data_chart** (menjalankan ulang query chart dengan hak akses Anda).

Privasi. Angka chart dan teks layar hanya dikirim ke model yang boleh menerima data (`kirim_data: true`, bawaan untuk model lokal). Model cloud (`kirim_data: false`) hanya menerima nama dataset, kolom, dan judul chart, lalu angkanya ditampilkan langsung ke Anda tanpa lewat model.

Kecepatan. Model lokal kecil (4B) tanpa GPU butuh ±1–3 menit untuk pertanyaan yang memakai beberapa alat. Di halaman dashboard, angka sudah disertakan sehingga biasanya cukup satu langkah. Untuk jawaban cepat, pakai model 8B+ dengan GPU atau layanan cloud (28). Bila sering melewati batas waktu, naikkan `batas_detik_lokal` (model lokal, bawaan 240 dtk) atau `batas_detik_model` (cloud, 120 dtk) di `config\ai.yaml`.

2. Peran ahli

Pilih dengan **chip** di atas obrolan, atau ketik `/` lalu nama peran (panah ↑ ↓, `Enter`).



Perintah	Peran	Bisa apa	Siapa
`/analis`	Analis data	tanya data, ambil angka, buat chart & dashboard, **gabung dataset** menjadi satu dataset detail	semua pengguna Asisten AI
`/panduan`	Pemandu aplikasi	menjelaskan cara memakai menu & pintasan (dari isi panel **?**)	semua pengguna Asisten AI
`/data-engineer`	Data engineer	dataset, koneksi, ekstrak, batas data, menulis SQL sesuai dialek, cek kualitas data	Analis (SQL Lab) atau Admin
`/ahli-ui-ux`	Ahli UI/UX	menilai & mengusulkan warna, huruf, tema; cek kontras WCAG	Admin
`/hw-engineer`	HW engineer	membaca status CPU/RAM/proses/cache, mengusulkan pengaturan server	Superadmin

Peran yang tidak boleh untuk akun Anda tidak tampil. Bila panel dibuka di halaman tertentu, peran awalnya menyesuaikan: Pusat Kendali › Status/Pengaturan/Batas data → `/hw-engineer`; Identitas & Tema → `/ahli-ui-ux`; Dataset, Hubungkan data, Ekstrak, Kueri Visual, SQL Lab, Persiapan data → `/data-engineer`; selain itu `/analis`.

Contoh: `/hw-engineer server terasa lambat, apa yang perlu diubah?`

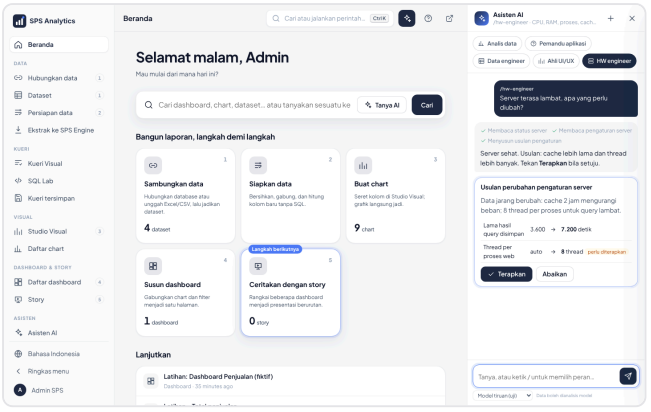
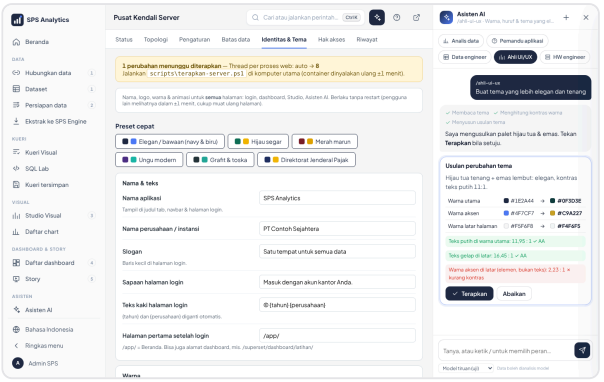
Gabung dataset (denormal/detail): mis. *"dari latihan_penjualan, latihan_cabang, latihan_lokasi_pelanggan buatkan dataset detail"*. Asisten mencari kolom penghubung (mis. `kd_cabang`), menjadikan tabel transaksi sebagai dataset utama, lalu LEFT JOIN tabel lain. Tabel yang hubungannya **banyak-ke-banyak** (kunci tidak unik di kedua sisi, mis. penjualan × pelanggan per

cabang) **dilewati dengan penjelasan**, karena baris akan berlipat dan semua SUM/COUNT salah. Hak akses data (RLS) semua dataset asal ikut terbawa. Butuh izin membuat dataset. Kode: `config/sps_ai/gabung.py`.

Batas waktu: satu pertanyaan maksimal ±5 menit (batas server web dikurangi 30 detik). Bila model belum selesai, Asisten berhenti dengan rapi dan menyebut langkah yang sudah selesai; chart/dataset yang sudah dibuat tetap tersimpan. Model lokal kecil di CPU sering lambat untuk permintaan yang butuh beberapa langkah; pakai model yang lebih kuat atau pecah permintaan.

3. Usulan & tombol Terapkan

Peran yang bisa mengubah sesuatu (`/ahli-ui-ux`, `/hw-engineer`) **tidak pernah mengubah sendiri**. Peran itu membuat **kartu usulan**: nilai lama → nilai baru, alasan, dan (untuk tema) hasil cek kontras.

Usulan pengaturan server	Usulan tema
	

- **Terapkan** mengirim perubahan lewat API yang sama dengan Pusat Kendali, jadi hak akses Anda diperiksa lagi.
- **Abaikan** = tidak ada yang berubah.
- Pengaturan berlabel *perlu diterapkan* baru aktif setelah `scripts\terapkan-server.ps1` (restart container).
- Cek kontras: teks ≥ 4,5 : 1 (WCAG AA); elemen non-teks seperti sorotan & garis fokus ≥ 3 : 1.
- Setiap perubahan tercatat di Pusat Kendali › **Riwayat** atas nama Anda.

4. Keamanan & privasi

Aturan	Cara
Hak akses tetap berlaku	semua alat berjalan sebagai pengguna yang login; data tetap disaring RLS
Alat dibatasi per peran	model hanya diberi alat milik peran itu; alat lain ditolak server
Model cloud tanpa data	`kirim_data: false` di `config/ai.yaml`: angka hasil kueri tidak dikirim ke model, hanya tampil di layar
Konfigurasi, bukan data bisnis	`/ahli-ui-ux` & `/hw-engineer` hanya membaca tema & pengaturan server, bukan data bisnis/pribadi

Aturan	Cara
Tanpa rahasia	password, API key, dan `.env` tidak pernah dibaca alat mana pun
Audit	setiap pertanyaan tercatat di tabel `sps_ai_log` dengan awalan peran, mis. `[/hw-engineer] ...`

5. Untuk pengembang

Berkas	Isi
`config/sps_ai/peran.py`	daftar `PERAN` (id, nama, syarat, alat, instruksi) + alat ahli & pelaksananya
`config/sps_ai/agen.py`	putaran agen; instruksi umum + instruksi peran; alat dipilih per peran
`config/sps_ai/tampilan.py`	`GET /asisten/api/peran`, `POST /asisten/api/chat {riwayat, peran, konteks, model}`
`config/sps_app/static/ai.js`	panel di cangkang: chip peran, saran `/`, kartu usulan, tabel dengan tombol Ekspor

Menambah peran: tambah satu `Peran(...)` di `PERAN`, tulis definisi alatnya di `ALAT_AHLI` dan pelaksananya di `jalankan()`, lalu tambahkan teksnya di `config/sps_app/terjemahan.py` (EN/JA). Uji otomatis "Peran Asisten AI & alatnya lengkap" memastikan semua alat peran terdaftar.

Halaman **Asisten AI** lama (`/asisten/`, dengan tab Auto Chart & Story) tetap ada untuk pekerjaan panjang. Lihat juga 10–asisten-ai.md (memasang model, `ai.yaml`) dan 20–model-ai-lokal.md.